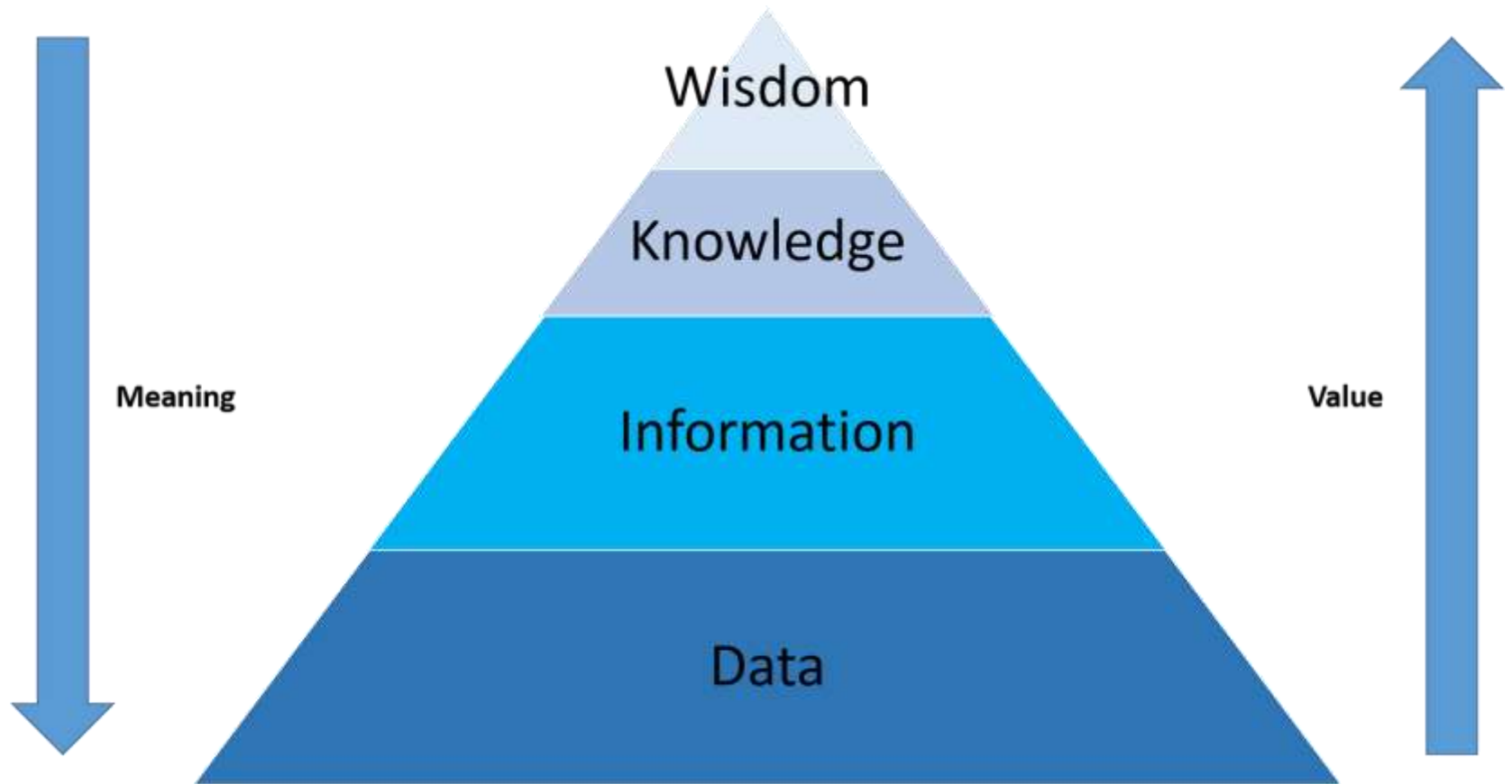


# VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

**Dr. Tuğçe KARAYEL**

# Veri- Bilgi Nedir?



# Veri- Bilgi Nedir?

- Veri, olaylar, kişiler, kavramlar hakkında topladığımız tüm karakter, numeric, resim, ses gibi kayıtların tamamıdır.
- Veriler tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Verilerin anlamlı hale gelmesi için işlenmesi gerekmektedir.
- Bilgi, verilerin işlenerek anlamlı hale getirilmesidir.
- İşlenmiş ??
- Bilişim sistemlerinin fonksiyonları
- Verinin toplanıp, sınıflanıp, özetlenip enformasyon haline gelmesi sürecinden sonra; yorumlanabilir ve anlamlandırılabilir hale gelmesi aşaması bilginin elde edilmesidir. (Alanda uzman)
- Vize notu %40, Final Notu %60

- Örneğin, bir süpermarket günlük 10.000 ürün satıyor. Bu 10.000 ürünün hepsi kasadan geçiyor. Bunlar birer veridir.
- Bu ürün verileri incelendikten sonra bugün kaç ürün satılmış?
- En fazla satılan ürün grubu nedir?

| Ürün No | Ürün Adı     | Fiyatı | Stok Sayısı | Satış Miktarı |
|---------|--------------|--------|-------------|---------------|
| 1       | Diş Macunu   | 1000   | 40          | 20            |
| 2       | Islak Mendil | 2500   | 50          | 25            |
| 3       | Sabun        | 1500   | 60          | 17            |
| 4       | Deterjan     | 5000   | 70          | 24            |
| 5       | Şampuan      | 10     | 80          | 43            |

- Hastaların tıbbi verileri örneğinden devam edersek; kayıtlarda yer alan tüm hastaların şeker verisinden yola çıkarak ortalama şeker seviyesini hesaplamamız biz enformasyondur.
- Ortalamanın üzerinde yani yüksek şeker seviyesine sahip olan hastalara uygun tedavilerin uygulanabilmesi için öncelikle tespit edilmeleri gerekmektedir. Bu aşamada elde edilen yüksek şeker seviyesine sahip hastalar bilgi düzeyindeki değerlerdir.

# Veritabanı Nedir?

- Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu,
- Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun,
- Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulunduğu
- Veri ve bilgi depolarıdır.
- Verilerin ve bilgilerin saklandığı genel ortamların ismidir.

# Veritabanı

- Yapısal verilerin tutulduğu saklama alanıdır.
- Yapısal?
- Dağınık olmayan belirli bir yapıya sahip veriler
- Belirli biçimlerde organize edilmiş veriler
- Yapılandırılmış verileri depolandığı alanlardır.

# Veritabanı Örnekleri

- Üniversite- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
- Hastane-Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler
- Ticari bir şirket- Müsteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri
- Banka-Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri



# Veritabanı

- Veri tabanı kavramı ilk olarak 1980'li yıllar
- Basit bir web uygulamasından
- uluslararası kuruluşların büyük ve karışık verilerine kadar
- pek çok alanda veri tabanı uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

# Veritabanı Yönetim Sistemi Nedir?

- Bir veri tabanını oluşturmak, saklamak, çoğaltmak, güncellemek ve yönetmek için kullanılan programlara denir.
- Farklı kullanıcılara farklı yetkiler tanımlamak
- Bakım ve yedekleme işlemleri
- Özetle kullanıcı ile veri tabanı arasındaki etkileşimi ve iletişimi sağlayan programlardır.

## **Sağladığı Yararlar**

Veri Tekrarı : Aynı verinin sürekli tekrarlanması önler Aynı tablo

- Veri Tutarlılığı : Aynı verinin değişik yerlerde birkaç kopyasının bulunması "bakım" zorluğu getirir.Bir yerde güncellenen bir adres bilgisi başka yerde güncellenmeden kalabilir ve bu durum veri tutarsızlığına yol açar.
- Veri Bütünlüğü : Bir tablodan bir öğrenci kaydı silinirse, öğrenci var olduğu diğer tüm tablolardan silinmelidir.

- Veri Paylaşımı : Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) kullanılmadığı durumlarda, veriye sıralı erişim yapılır. Yani birden çok kullanıcı aynı anda aynı veriye erişemez. Bir VTYS'de ise aynı veritabanlarına saniyede yüzlerce, binlerce erişim yapılabilir.

- Veri Güvenliği:Her kullanıcının erişeceği veriler ayrı ayrı tanımlanabilir. Yetkiler ve kısıtlamalar ile istenilen kullanıcı erişim ayarları gerçekleştirilir.

# Veritabanı Kullanıcıları

- Veritabanı Yöneticisi (DBA-Database Administrator) Tasarım, oluşturma ve işletiminden sorumludur.

Görevleri;

- Tasarımı
- Performans Analizi
- Erişim Yetkilerini Düzenleme ve Erişim Sağlama
- Yedekleme ve Geri Yükleme
- Veri Bütünlüğü Sağlama
- Sistem Sürekliliği Sağlama

- Uygulama Programcısı
  - Son kullanıcılara yönelik uygulama yazılım geliştirmek.
- Sorgu Dili Kullanıcıları
  - Mevcut sorgular dışındaki diğer sorguları hazırlamak. Veri eklemek, silmek.
- Son Kullanıcılar
  - Yazılımı kullanan

# Neden veri tabanı kullanılır?

- Verilerin tutulması, saklanması ve erişilmesinde geleneksel yaklaşım verilerin ayrı ayrı dosyalarda gruplanması yaklaşımını kullanmaktadır.
- Verilerin artması, verilere aynı anda erişme ve düzenlenme ihtiyacı ile geleneksel yaklaşım yetersiz kalmıştır.



# Veri Tabanı Yaklaşımının Avantajları

- Ortak verilerin tekrarını önlenmesi;
- Verilerin merkezi denetiminin ve tutarlılığının sağlanması
- Veri paylaşımının sağlanması
- Fiziksel yapı ve erişim yöntemi karmaşıklıklarının, çok katmanlı mimarilerle kullanıcıdan gizlenmesi,
- Her kullanıcıya yalnız ilgilendiği verilerin, alışık olduğu kolay, anlaşılır yapılarda sunulması

# Veri Tabanı Yaklaşımının Avantajları

- Sunulan çözümleme, tasarım ve geliştirme araçları ile uygulama yazılımı geliştirmenin kolaylaşması.
- Veri bütünlüğünün gerekli olanakların sağlanması,
- Güvenlik ve gizliliğin istenilen düzeyde sağlanması
- Yedekleme, yeniden başlatma, onarma gibi işletim sorunlarına çözüm getirilmesi

# Yaygın Kullanılan VTYS Programları

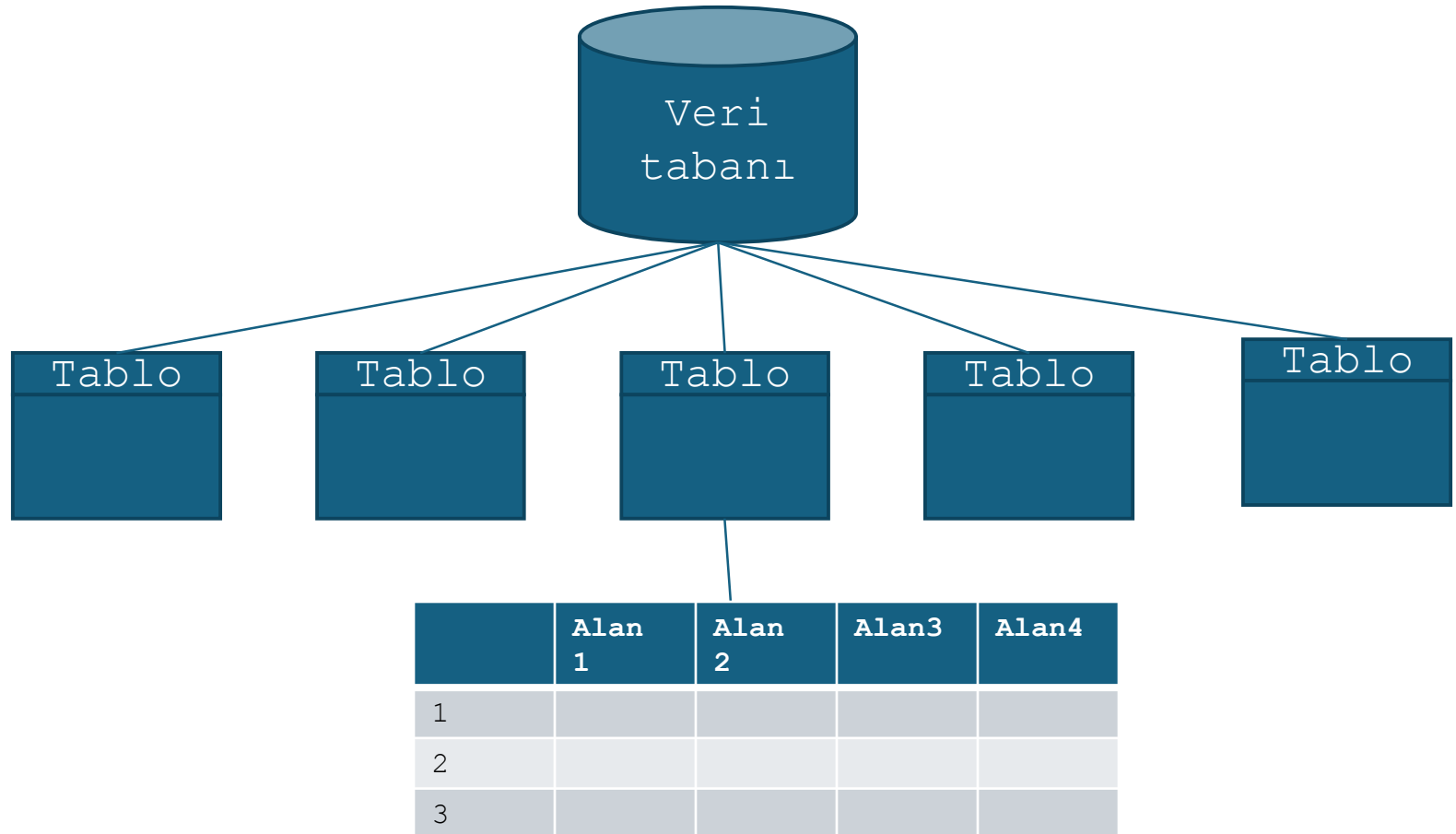


# Veritabanı Kavramları

Tablo;

- Veritabanı içerisinde verilerin tutulduğu kısımdır.
- Satır ve sütunlardan oluşmaktadır.
- Tablo içerisinde her satır bir kaydı ifade ederken , her sütun her bir kayıta ait bir özelliği ifade eder aynı zamanda her bir sütuna alan denir.

# Veri Tabanı Yapısı



# Tablo

- Bir veritabanı tablolarında saklanan verilerden oluşur.
- Tablolar verilerin satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmesiyle oluşan veri grubudur.
- Örneğin ders içeriği ve öğrenci bilgilerini veritabanında saklamak için 2 tablo oluşturulur:
  - Öğrenci\_bilgileri
  - Ders\_icerik

# Tablo

- Tablo içindeki her bir bilgi kayıt,
- Sütunlar ise alan olarak isimlendirilir.
- Örneğin öğrenci bilgileri tablosunda
  - Öğrenci numarası,
  - adı soyadı,
  - doğum tarihi,
  - doğum yeri,
  - e-mail adresibilgileri yer alacaksa

| Personel Tablosu |        |        |            |
|------------------|--------|--------|------------|
| PerNo            | Adı    | Soyad  | Bölüm      |
| 759              | Ali    | Coşkun | Bilgisayar |
| 760              | Mehmet | Kaya   | Bilgisayar |
| 786              | Kemal  | Köse   | Büro       |

Her satır bir kaydı temsil etmektedir.

Her sütun farklı bir özelliği ifade eder, PerNo, Adı, Soyad, Bölüm buradaki alanlarımız.



# Tablo

## Alan

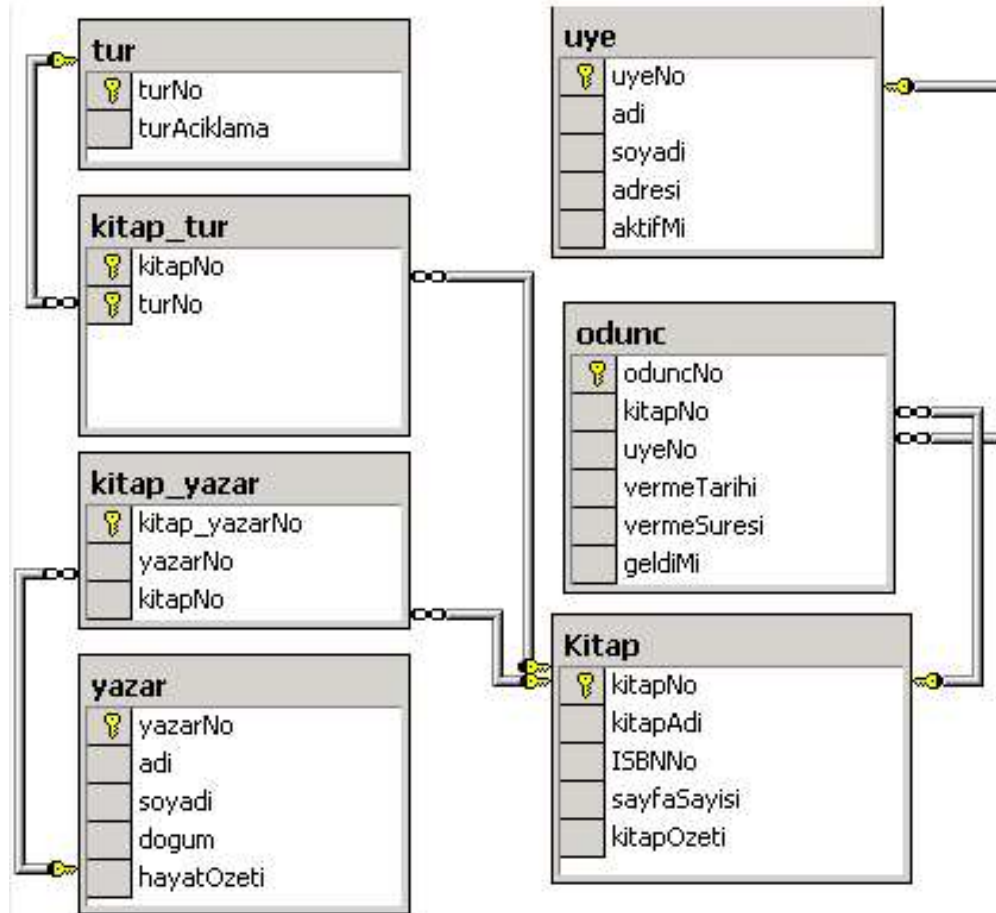
| Ogr_no | Ad_soyad      | d_tarih    | d_yeri   | e-mail           |
|--------|---------------|------------|----------|------------------|
| 1      | Ayşe Öztürk   | 01.11.1979 | Konya    | ayse@gazi.edu.tr |
| 2      | Sema Özdemir  | 24.05.1975 | Ankara   | sema@gazi.edu.tr |
| 3      | Serdar        | 06.06.1983 | Adana    | serdar@gazi.edu. |
|        | Gülpınar      |            |          | tr               |
| 4      | Mehmet Efe    | 11.02.1978 | Niğde    | mehmet@gazi.edu. |
|        |               |            |          | tr               |
| 5      | Zerrin Polat  | 22.08.1980 | Antalya  | zerrin@gazi.edu. |
|        |               |            |          | tr               |
| 6      | Ulviye Kubalı | 12.12.1984 | İstanbul | ulviye@gazi.edu. |
|        |               |            | 1        | tr               |

Kayıt

# İlişkisel veritabanları

- Bu sistemde tablolar arası bağlantılar kurulur.
- Tablolar arasındaki bağlantılar matematiksel ilişkilerle gösterilir.
- Günümüzdeki hemen hemen tüm veri tabanı programları bu yapıdadır.

# İlişkisel veritabanları



# Veri Türleri

- Veri tabanında tutulan kayıtların yapısı hakkında bilgi sahibi olmak için
- Alanların bazı özelliklerinin önceden tanımlanması gerekir.
- Örneğin personel sicil numarası mutlaka tam sayı, personel ad soyad harflerden oluşması gibi

# Veri Türleri

- Sayısal (Numeric)
- Tarih Saat (Date and Time)
- Metinsel (String)

# Veri Türleri

- **BİT:**

- 0-1 değeri alır.
- 1 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **TINYINT:**

- Çok küçük tam sayı değerler içindir
- 0 ile 255 arasındadır.
- 1 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **SMALLINT:**

- Küçük tam sayı değerler içindir
- -32768 ile 32767 arasındadır.
- 2 Byte yer kaplar.



# Veri Türleri

- **INT (n)** :Tamsayı
- Normal büyüklükteki tamsayı değerler için.
- -2147483648 ile 2147483647arasındadır.
- 4 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **BIGINT:**

Büyük tam sayı değerler içindir

Tam sayı -9223372036854775808'den  
9223372036854775807'e

8 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **DECİMAL:**

Ondalıklı sayıları tutar.

Kapladığı alan basamak sayısına göre değişir.

5-17 Byte arası yer kaplar.

# Veri Türleri

- **FLOAT:**

Ondalıkli sayıları tutar.

Max. karakter genişliđi parametre olarak alınır.

(23 basamađa kadar)

4-8 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **SMALLMONEY:**

Parasal değerleri tutar.

4 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **MONEY:**

Parasal değerleri tutar.

8 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **DATETIME:**

Yıl+Ay+Gün+Saat+Dakika+Saniye biçimindeki zaman bilgisi

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

8 Byte yer kaplar.

1 Ocak 1753 - 31 Aralık 9999

# Veri Türleri

- **SMALLDATETIME:**

Yıl+Ay+Gün+Saat+Dakika+Saniye biçimindeki zaman bilgisi

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

4 Byte yer kaplar.

1 Ocak 1900 - 31 Aralık 2079



# Veri Türleri

- **DATE:**

Sadece tarih tutar.

3 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **TIME:**

Sadece saat tutar.

3-5 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **TEXT:**

En fazla 65535 karakter alabilen metin alanı.

# Veri Türleri

- **CHAR**(n) :

Sembol, sayı, metin genel anlamda alfa nümerik dediğimiz karakterleri tutar.

n sayısı kadar karakteri olan sabit uzunluklu veridir.

En fazla 8000 karakter.

Gireceğimiz karakter sayısı belli olduğunda kullanılır.

Sabit uzunluktaki veriler için kullanılabilir.

Örneğin TC kimlik no veya öğrenci numarası

# Veri Türleri

- **NCHAR** (n) :

n sayısını geçmemek şartıyla değişen boyutta karakter

En fazla 4000 karakter

Gireceğimiz karakter sayısı belli olmadığında kullanılır.

Latin alfabesi dışındaki karakterlerde tutulur.

Örneğin tablomuzda korece, japonca veya arapça gibi ifadeler varsa bu veri tipi kullanılır.

Buradaki 'N', 'National'dan gelmektedir. Bu değişken içerisinde uluslar arası kodlar (UNICODE) içeren metinsel ifadeler tutulabilir. 'N'in tek farkı budur. Eğer tuttuğumuz data UNICODE içermiyorsa, bu data tipini kullanmamız gereksizdir.

# Veri Türleri

- **VARCHAR**(n) :

n sayısını geçmemek şartıyla değişen boyutta karakter

En fazla 8000 karakter

Her karakter için 1 Byte yer kaplar.

# Veri Türleri

- **NVARCHAR** (n) :

n sayısını geçmemek şartıyla değişen boyutta karakter

En fazla 4000 karakter

Gireceğimiz karakter sayısı belli olmadığında kullanılır.

Latin alfabesi dışındaki karakterlerde tutulur.

2 GB kadar veri tutabilir.

- 'VAR' ifadesi de, tutulan metnin sonundaki boşlukları silmek içindir. Yani datayı tanımlarken parantez içerisinde verdiğimiz boyutu indirgememize yarar. Hemen minik bir örnek üzerinde inceleyelim. 'DENEME' ifadesini bu 4 tip ile tuttuğumuzu düşünelim
- CHAR(10) => Data, 'DENEME' şeklinde tutulur ve 10 byte yer kaplar.
- NCHAR(10) => Data, 'DENEME' şeklinde tutulur ve 20 byte yer kaplar.
- VARCHAR(10) => Data 'DENEME' şeklinde tutulur ve 6 byte yer kaplar. (datamız 6 karakterden oluşuyor. VAR yazdığımızdan dolayı geriye kalan 4 karakter CHAR tipindeki gibi boşlukla tamamlanmak yerine, görmezden geliniyor. Bu sayede datamız gereğinden fazla yer kaplamamış olur.)



# Örnek

- CHAR(10) => Data, 'DENEME ' şeklinde tutulur ve 10 byte yer kaplar.
- NCHAR(10) => Data, 'DENEME ' şeklinde tutulur ve 20 byte yer kaplar.
- VARCHAR(10) => Data 'DENEME' şeklinde tutulur ve 6 byte yer kaplar. (datamız 6 karakterden oluşuyor. VAR yazdığımızdan dolayı geriye kalan 4 karakter CHAR tipindeki gibi boşlukla tamamlanmak yerine, görmezden geliniyor. Bu sayede datamız gereğinden fazla yer kaplamamış olur.)
- NVARCHAR(10) => Data 'DENEME' şeklinde tutulur